$$N=\frac{V_0}{u}\ln\frac{p_1}{p_a} \tag{20}$$

（17）、（18）、（20）

$$E_{\mathrm{k}}=(p_1-p_a)V_0-p_aV_0\ln\frac{p_1}{p_a} \tag{21}$$

（211））、（6）

$$E_{\mathrm{k}}=p_av_a\left(1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}\right)。 \tag{22}$$

$$E=0.45p_aV_a\left(1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}\right)。 \tag{23}$$

E $-Q$

$$Q_1=mL。 \tag{24}$$

$$E_1=\frac{mL}{-Q}E。 \tag{25}$$

（2328）

$$E_1=\frac{9}{70}mL\frac{1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}}{1-\frac{T_1}{T_a}}, \tag{26}$$

$$E_1=1.5\times10^{14}\ \mathrm{J} \tag{27}$$

（22）（28）（27）（9） （3） （5）

31 （25）～（27）

2：

p_a n

(a) ΔV $\Delta T=T_1-T_a$

$$Q=-p_a\Delta V-\frac{5}{2}p_a\Delta V。 \tag{1}$$